3.24

$S' \to S$

$S \to Aa \mid bAc \mid Bc \mid bBa$

$A \to d$

$B \to d$

存在 $[A \to \alpha B \beta, a]$, $B \to \gamma$, $b \in first(\beta a)$

$\Rightarrow [B \to \gamma, b] \in CLOSURE(I)$

I_0

$[S' \to \cdot S, \$]$

$[S \to \cdot Aa, \$]$

$[S \to \cdot bAc, \$]$

$[S \to \cdot Bc, \$]$

$[S \to \cdot bBa, \$]$

$[A \to \cdot d, a]$ $first(\beta a) \to first(a\$) = \{a\}$.

$[B \to \cdot d, c]$ $first(\beta a) \to first(c\$) = \{c\}$.

$I_1: I_0 \xrightarrow{S} I_1$ $[S' \to S \cdot, \$]$

$I_2: I_0 \xrightarrow{A} I_2$ $[S \to A \cdot a, \$]$

$I_3: I_0 \xrightarrow{b} I_3$

$[S \to b \cdot Ac, \$]$

$[S \to b \cdot Ba, \$]$

$[A \to \cdot d, c]$ $first(\beta a) \to first(c\$) = \{c\}$

$[B \to \cdot d, a]$ $first(\beta a) \to first(a\$) = \{a\}$

$I_4: I_0 \xrightarrow{B} I_4$ $[S \to B \cdot c, \$]$

$I_5: I_0 \xrightarrow{d} I_5$ $[A \to d \cdot a]$ $[B \to d \cdot c]$

$I_3: I_0 \xrightarrow{b} I_3$

$[S \to b \cdot Ac, \$]$

$[S \to b \cdot Ba, \$]$

$[A \to \cdot d, c]$ $first(\beta a) \to first(c\$) = \{c\}$

$[B \to \cdot d, a]$ $first(\beta a) \to first(a\$) = \{a\}$

$I_4: I_0 \xrightarrow{B} I_4$ $[S \to B \cdot c, \$]$

$I_5: I_0 \xrightarrow{d} I_5$ $[A \to d \cdot, a]$ $[B \to d \cdot, c]$

$I_6: I_2 \xrightarrow{a} I_6$

$[S \to Aa \cdot, \$]$

$I_7: I_3 \xrightarrow{A} I_7$ $[S \to bA \cdot c, \$]$

$I_8: I_3 \xrightarrow{B} I_8$ $[S \to bB \cdot a, \$]$

$I_9: I_3 \xrightarrow{d} I_9$ $[A \to d \cdot, c]$ $[B \to d \cdot, a]$

$I_{10}: I_4 \xrightarrow{c} I_{10}$

$[S \to Bc \cdot, \$]$

$I_{11}: I_7 \xrightarrow{c} I_{11}$ $[S \to bAc \cdot, \$]$

$I_{12}: I_8 \xrightarrow{a} I_{12}$ $[S \to bBa \cdot, \$]$

3.24

$I_1: I_0 \xrightarrow{S} I_1$　$I_2: I_0 \xrightarrow{A} I_2$

$I_3: I_0 \xrightarrow{b} I_3$

$I_4: I_0 \xrightarrow{B} I_4$　$I_5: I_0 \xrightarrow{d} I_5$

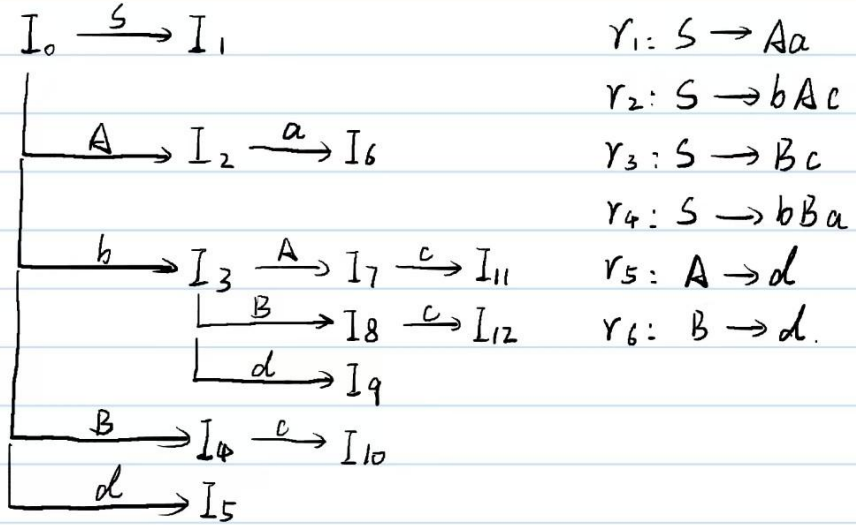
$I_6: I_2 \xrightarrow{a} I_6$

$I_7: I_3 \xrightarrow{A} I_7$　$I_8: I_3 \xrightarrow{B} I_8$　$I_9: I_3 \xrightarrow{d} I_9$

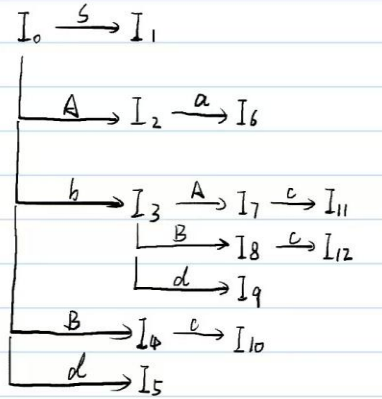
$I_{10}: I_4 \xrightarrow{c} I_{10}$

$I_{11}: I_7 \xrightarrow{c} I_{11}$

$I_{12}: I_8 \xrightarrow{a} I_{12}$



$r_1: S \to Aa$
$r_2: S \to bAc$
$r_3: S \to Bc$
$r_4: S \to bBa$
$r_5: A \to d$
$r_6: B \to d.$



$r_1: S \to Aa$
$r_2: S \to bAc$
$r_3: S \to Bc$
$r_4: S \to bBa$
$r_5: A \to d$
$r_6: B \to d.$

	a	b	c	d	$	S	A	B
0		S_3		S_5		1	2	4
1					acc			
2	S_6							
3				S_9			7	8
4			S_{10}					
5	r_5		r_6					
6					r_1			
7			S_{11}					
8	S_{12}							
9	r_6		r_5					
10					r_3			
11					r_2			
12					r_4			

$I_1: I_0 \xrightarrow{S} I_1$
$[S' \to S\cdot, \$]$

$I_2: I_0 \xrightarrow{A} I_2$
$[A \to d\cdot, a]$
$[B \to d\cdot, c]$

$I_5: I_0 \xrightarrow{d} I_5$
$[A \to d\cdot, a]$
$[B \to d\cdot, c]$

$I_6: I_2 \xrightarrow{a} I_6$
$[S \to Aa\cdot, \$]$

$I_9: I_3 \xrightarrow{d} I_9$
$[A \to d\cdot, c]$
$[B \to d\cdot, a]$

$I_{10}: I_4 \xrightarrow{c} I_{10}$
$[S \to Bc\cdot, \$]$

$I_{11}: I_7 \xrightarrow{c} I_{11}$
$[S \to bAc\cdot, \$]$

$I_{12}: I_8 \xrightarrow{a} I_{12}$
$[S \to bBa\cdot, \$]$

2.26 (a)

$E' \rightarrow E$

$E \rightarrow E + id \mid id$

(1) $E \rightarrow E + id$

(2) $E \rightarrow id$

I_0

$[E' \rightarrow \cdot E]$

$[E \rightarrow \cdot E + id]$

$[E \rightarrow \cdot id]$

$I_1: I_0 \xrightarrow{E} I_1$

$[E' \rightarrow E \cdot]$

$[E \rightarrow E \cdot + id]$

$I_2: I_0 \xrightarrow{id} I_2$

$[E \rightarrow id \cdot]$

$I_3: I_1 \xrightarrow{+} I_3$

$[E \rightarrow E + \cdot id]$

$I_4: I_3 \xrightarrow{id} I_4$

$[E \rightarrow E + id \cdot]$

$I_0 \xrightarrow{E} I_1 \xrightarrow{+} I_3 \xrightarrow{id} I_4$

$I_0 \xrightarrow{id} I_2$

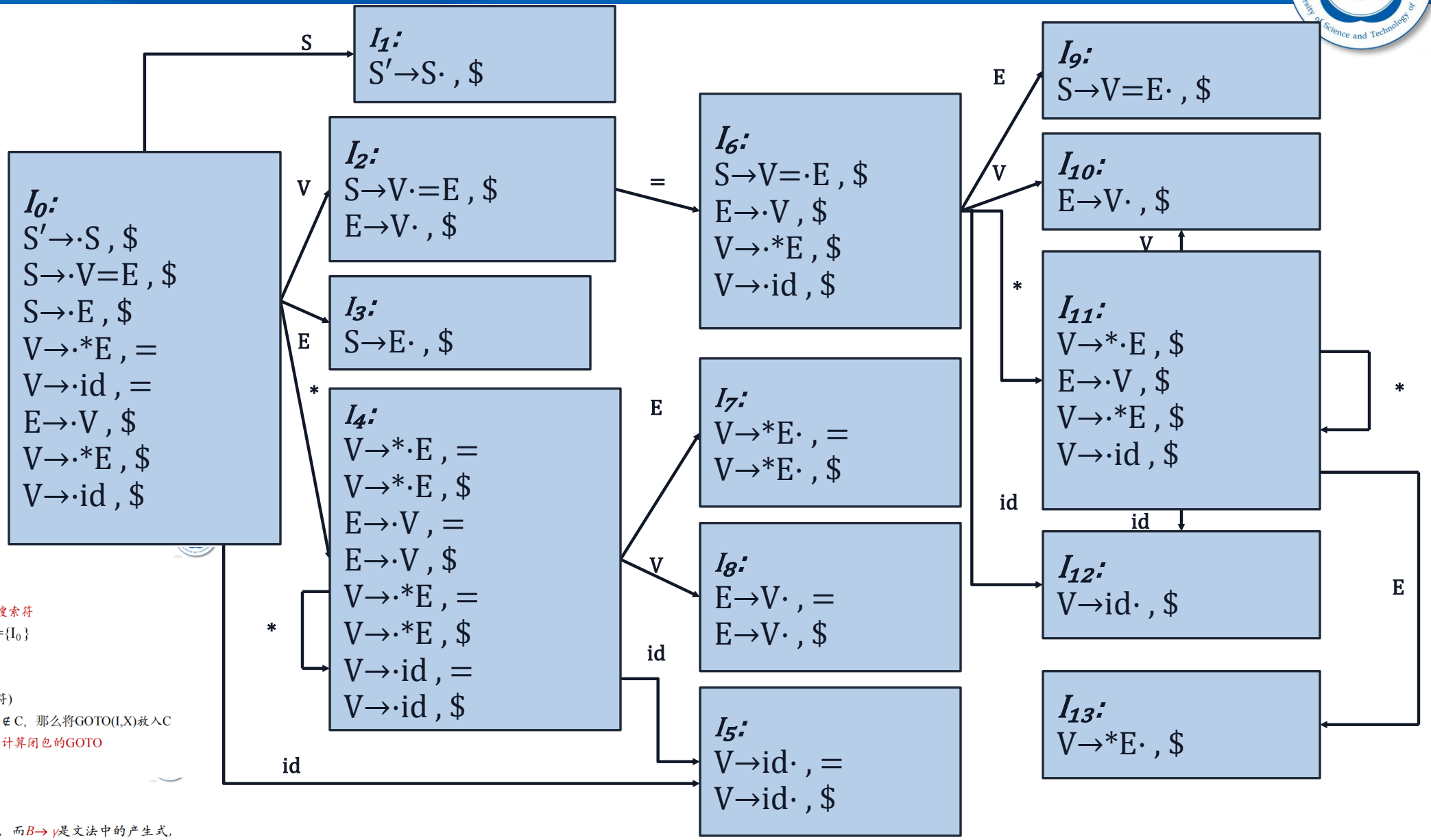
follow(E') = {$}

follow(E) = {+, $}

	id	+	$	E
0	s2			1
1		s3	acc	
2		r2	r2	
3	s4			
4		r1	r1	

3.29(a) 状态转换图

G[S′]
0) S′→S
1) S→V=E
2) S→E
3) V→*E
4) V→id
5) E→V

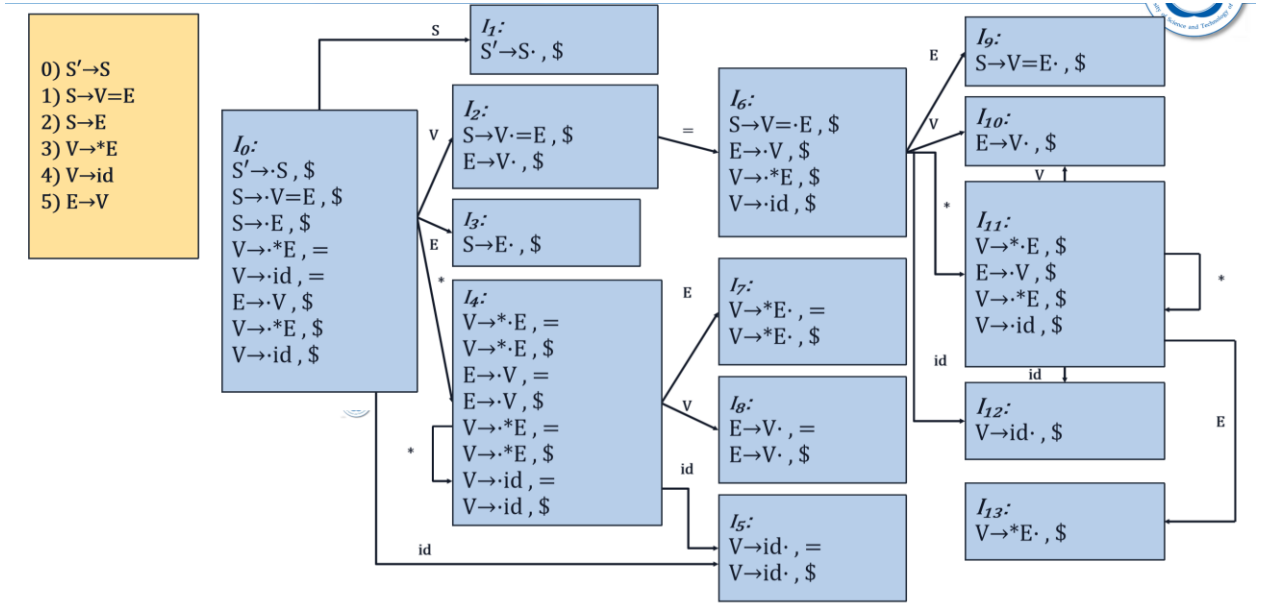


- **具体算法**
  - 初始项目集I_0:
    I_0=CLOSURE([S′→·S, $])　将$作为向前的搜索符
  - 设C为最终返回的项目集族，初始为C={I_0}
  - 重复以下步骤
    - 对C中的任意项目集I，重复
      - 对每一个文法符号X(终结符或非终结符)
        - 如果GOTO(I,X)≠∅且GOTO(I,X)∉C，那么将GOTO(I,X)放入C
        - 注：上述GOTO(I,X)是上一页ppt中计算闭包的GOTO
    - 当C中项目集不再增加为止

基础运算1：计算闭包CLOSURE(I)

- I中的任何项目都属于CLOSURE(I)
- 若有项目[A→α·Bβ, a]在CLOSURE(I)中，而B→γ是文法中的产生式，b是FIRST(βa)中的元素，则[B→·γ, b]也属于CLOSURE(I)

LR(1) 分析表



状态	ACTION				GOTO		
	*	id	=	$	S	V	E
0	s4	s5			1	2	3
1				acc			
2			s6	r5			
3				r2			
4	s4	s5				8	7
5			r4	r4			
6	s11	s12				10	9
7			r3	r3			
8			r5	r5			
9				r1			
10				r5			
11	s11	s12				10	13
12				r4			
13				r3			

3.31下面两个文法中哪一个不是 LR(1) 文法，并对非 LR(1) 的那个文法给出含有移进-规约冲突的规范的 LR(1) 项目集

- **具体算法**
  - 初始项目集I_0:

    I_0 = CLOSURE([S'→·S, \$]) 将\$作为向前的搜索符
  - 设C为最终返回的项目集族，初始为C={I_0}
  - 重复以下步骤
    - 对C中的任意项目集I，重复
      - 对每一个文法符号X(终结符或非终结符)
        - 如果GOTO(I,X) ≠ ∅ 且 GOTO(I,X) ∉ C，那么将GOTO(I,X)放入C
        - 注：上述GOTO(I,X)是上一页ppt中计算闭包的GOTO
    - 当C中项目集不再增加为止

基础运算1：计算闭包CLOSURE(I)

- I中的任何项目都属于CLOSURE(I)
- 若有项目 [A→a·Bβ, a]在CLOSURE(I)中，而B→γ是文法中的产生式，b是FIRST(βa)中的元素，则[B→·γ, b]也属于CLOSURE(I)

基础运算2：通过GOTO(I,X)算CLOSURE(J)

- 将J置为空集
- 若有项目 [A→a·Xβ, a]在I中，那么将项目 [A→aX·β, a]放入J中
- 计算并返回CLOSURE(J)

S→aAc A→Abb | b	S→aAc A→bAb | b

I^c = {
[A→b·Ab, b]
[A→b·, b]
[A→·bAb, b]
[A→·b, b] }

移进项：点号后为 b

归约项：[A→b·, b]

因此右侧文法不是 LR(1) 文法。